

## 行业调研：【芯片制造设备】

### 行业在二六年AI计算中心大规模建设下的机遇、挑战与最可能技术路径

本报告采用“AI算力需求→芯片需求→工艺节点/先进封装→设备结构性增量→供给约束与价格权”的链式方法来拆解【芯片制造设备】行业的前景与投资价值。核心判断非常明确：二六年不是传统意义的“半导体复苏年”，而是“AI基础设施牵引的结构性资本开支再分配年”，设备行业会出现“三条同时发生的曲线”：一是总量继续上行（前后端都涨）；二是结构向先进逻辑、HBM与先进封装集中；三是供给侧因为关键零部件、交付与认证而出现“高景气但不均匀”的瓶颈与溢价窗口。<sup>①</sup>

从结果数据看，SEMI<sup>②</sup>在二五年十二月发布的预测给出一个非常“AI化”的设备景气路径：全球半导体制造设备（OEM口径、总设备）二五年预计1330亿美元、二六年1450亿美元、二七年1560亿美元；其中前端WFE二五年1157亿美元，二六/二七继续增长；后端测试与封装也同步增长，且二五年测试设备预计大增、封装设备同样提升，背后的直接驱动点被明确写成“AI相关的先进逻辑、内存与先进封装”。<sup>③</sup>这意味着二六年行业机会并非来自“手机/PC回暖”，而是来自“AI数据中心—HBM—先进逻辑—先进封装”的资本开支链条。<sup>④</sup>

#### 机遇：二六年设备行业的三类确定性增量

第一类增量来自AI基础设施的“确定性预算”。Gartner<sup>⑤</sup>在二六年一月的新闻稿中指出：二五年全球半导体收入约7930亿美元（同比+21%），AI相关半导体（处理器、HBM、网络组件等）在二五年已贡献接近三分之一销售额，并且“AI processing semiconductor revenue exceeded \$200B”；同时其分析师观点提到二六年AI基础设施支出预测将超过1.3万亿美元。<sup>⑥</sup>这类数据的关键不是绝对值，而是它把“算力预算”从企业IT讨论区拉到了“宏观级别的资本开支”讨论区——只要大厂继续按这种量级投入，设备端就很难出现传统周期里那种“突然急刹”。（本报告对二六年AI基础设施建设采取用户要求的“非常乐观”假设：即便有波动，也更像结构内切换，而不是总量坍塌。）

第二类增量来自“2nm/GAA + 背面供电 + 更复杂互连”导致的单位晶圆设备强度提升。TSMC<sup>⑦</sup>在其工艺介绍页面中写明：2nm（N2）已按计划在二五年四季度开始量产，N2P作为2nm家族增强版，计划在二六年下半年量产。

<sup>⑧</sup><sup>③</sup>也强调行业正在向2nm GAA节点的高量产推进。节点推进不仅增加EUV相关步骤，也会把沉积、刻蚀、CMP、清洗、计量与缺陷控制的复杂度整体抬升，从而把设备资本开支“变厚”。（这部分属于工艺物理决定的“硬趋势”，可视作强确定性。）

第三类增量来自先进封装从“可选项”变为“产能瓶颈”。<sup>③</sup>明确将后端增长归因于异构/先进封装加速与AI、HBM对性能的严格要求；同时，ASML<sup>⑨</sup>在其二五年四季度新闻稿资料中直接宣布“发货并确认收入首台XT:260（面向3D Integration市场）”，把自身触角从前端光刻延伸到3D集成/先进封装相关使用场景。<sup>⑩</sup>这说明先进封装不是“某一家厂的内部优化”，而是设备巨头都在重新定义边界的“产业级迁移”。

#### 挑战：二六年设备行业的五个主要约束

第一，关键设备与关键零部件的供给约束依然存在，且在AI拉动下更像“常态化拥挤”。以EUV/High-NA为例，媒体报道提到High-NA单台价格约4亿美元量级，并且客户侧导入需要更长的测试/集成周期。<sup>⑪</sup>二六年的行业状态更接近“需求侧持续给压、供给侧缓慢爬坡”，这会强化头部设备公司（尤其是卡脖子环节）的定价权，同时也意味着二线公司在交付、良率与服务队伍上更容易暴露短板。

第二，出口管制与地缘政策造成的“需求结构扭曲”。例如媒体报道指出：Applied Materials<sup>12</sup> 预计二六年来自中国的设备支出会走弱，原因是更严格的美国出口限制影响其对中国客户服务；报道还给出了公司口径的影响量级（例如对二六财年收入的冲击估计）与管理层对“非美厂商仍可供货”的判断。<sup>13</sup> 对设备行业而言，这不是简单的“少卖一些”，而是会改变各区域客户的“设备组合、备件策略与国产替代路径”，从而在全球范围内造成某些环节“过热”、某些环节“缺货/溢价”、某些环节“被迫替换”的复杂局面。

第三，数据中心电力与并网约束正在成为AI基础设施扩张的硬上限，从而间接影响芯片产能规划节奏。PJM Interconnection<sup>14</sup> 在二六年一月发布的官方说明中提到，为应对数据中心等大型新增负荷带来的可靠性与成本问题，方案包含“允许大型负荷自带新增发电（bring your own new generation）或进入‘connect and manage’并在系统紧张时更早削减负荷”等机制，并强调二六年需要大量制度与执行层面的改变。<sup>15</sup> 同时，Federal Energy Regulatory Commission<sup>16</sup> 在二五年十二月也公开要求建立更透明的规则来服务AI驱动的数据中心与共址负荷，并要求加速新增发电与改进负荷预测等。<sup>17</sup> 这意味着：二六年AI算力扩张会更依赖“电力金融结构创新（BYOG/共址/长协）+ 电力架构创新（HVDC/储能）”，而不是纯粹“多买GPU”。设备行业会因此受益于更长期、更可见的产能规划，但也要面对“电力瓶颈导致项目节奏不均匀”的现实。

第四，先进封装与HBM的产线爬坡对“良率—交付—认证周期”极其敏感。<sup>18</sup> 指出HBM与AI处理器、网络芯片在拉动市场；与此同时，先进封装相关的关键设备（例如混合键合）往往需要与客户工艺深度共创，导入周期长、可替代性低，这会使得二六年出现“订单看起来很热、但收入确认节奏取决于客户产线认证”的财务波动。

第五，人才与服务体系是隐性瓶颈。以头部公司为例，ASML的资料显示其服务与升级（Installed Base Management）已是显著收入构成，并在二五年增长；这种商业模式高度依赖全球现场工程师与备件体系。<sup>19</sup> 二六年如果AI驱动项目在多地同步上马，服务队伍、安装调试与备件供应可能比“机器是否造得出来”更早成为瓶颈。

## 现阶段正在被使用的关键技术与装备组合

从“已被证明的主流技术”看，二六年的主流路线并不是“某个新技术突然替代一切”，而是“多技术并存但分工更清晰”：

光刻侧：DUV浸没仍是大量层的工作马。ASML在其材料中提到最新一代浸没机型在客户现场高产运行可达300片/小时以上，并给出NXT:870B耐久测试达到401片/小时的里程碑数据。<sup>20</sup> EUV侧，ASML材料给出NXE:3800E实现230片/小时的吞吐量记录，用于支撑高产。<sup>21</sup> 结论是：二六年并不会出现“EUV吃掉DUV”的剧烈替代，反而是DUV持续扩产、EUV继续成为先进层的关键瓶颈。

计量与检测侧：先进节点的缺陷容忍度趋近于“零”，使得检测投入成为必要成本。ASML材料称其光学计量与电子束检测业务在二五年增长约30%，并称多电子束晶圆检测“已达到高量产就绪”。<sup>22</sup> KLA<sup>23</sup> 在二六财年二季度业绩公告中强调：先进逻辑与内存的前沿制程，过程控制的重要性在上升，公司“将从AI基础设施建设中在foundry/logic、memory、advanced packaging与services等多条增长向量受益”。<sup>24</sup>

沉积/刻蚀/热处理侧：以Tokyo Electron<sup>25</sup> 为例，其二六年二月的投资者材料披露在二五年十二月的SEMICON Japan发布了两款强调“生产率与环境性能”的新设备，其中包括新一代涂胶显影系统（面向EUV应用的交付已开始）以及一款强调批量处理能力（最高200片/批）与碳排降低的热处理沉积系统。<sup>26</sup> 这类信息的投资含义是：二六年客户买设备时，生产率与能耗/碳排会越来越进入KPI（尤其在电力紧张与政策约束下）。

先进封装侧：从设备公司动作看，ASML宣布发运首台面向3D应用与先进封装的XT:260；并在同一套材料里强调其光刻技术将受益于3D集成（说明其在押注先进封装的结构性增量）。<sup>10</sup> 而混合键合方向的订单信号来自公开报

道：荷兰先进封装设备公司BE Semiconductor Industries<sup>27</sup> 在二五年一季度订单上升，报道称其收到了来自主要存储厂商用于HBM4的混合键合设备订单，以及来自亚洲头部晶圆代工厂的逻辑应用订单，并且公司CEO认为二六到二八年AI设备增长将带动该技术。<sup>28</sup>

## 在HVDC、BYOG与Rubin路径背景下的新技术成熟与放量时间推演

这里先把“数据中心电力革命”与“芯片制造设备技术演进”连接起来：数据中心越往高功率密度走（机架功率从百kW走向MW级），越需要“每瓦算力”更强的芯片与更高带宽、更低能耗的互连与存储；这会迫使先进逻辑（N2/N2P/A16/18A/14A等）与先进封装（HBM堆叠、chiplet、3D集成）更快成为主流，从而把设备需求推向更高端、更复杂的组合。<sup>29</sup>

在电力架构上，NVIDIA技术博客明确提出：800V直流供电架构将从二七年开始与其新一代机架系统同步进入“全规模生产”，目标支撑1MW机架；并给出相对传统54V架构在效率、维护与TCO方面的潜在收益，同时列出了参与生态的电源与半导体伙伴。<sup>30</sup> 这意味着二六年更像“过渡/预备年”：HVDC生态在二六年持续建设、标准与安全体系持续完善，而芯片侧在二六年会更强调“性能/能效跃迁的兑现”来匹配二七年以后更激进的机架密度。

在供电制度上，“BYOG”正在从概念走向规则讨论。PJM官方方案明确出现“bring your own new generation”的路径，且其董事会主席兼临时CEO David Mills<sup>31</sup> 在公告中强调不是要否定数据中心，而是要给出在可靠性与消费者成本框架下的可增长路径。<sup>32</sup> 同期FERC要求PJM建立透明规则、加快新增发电并网与负荷预测。<sup>17</sup> 这会强化二六年“算力项目能否落地”的一阶约束：不再只是GPU与芯片供给，而是电力与并网制度安排。

把上述背景叠加到NVIDIA Rubin路径上，二六年的“需求冲击”会更清晰。NVIDIA在二六年一月的新闻稿中宣布Rubin平台由六颗新芯片协同极致共设计，并明确写出“Rubin已全面投产、基于Rubin的产品将在二六年下半年由合作伙伴提供”。同时，其单独新闻稿也写到Rubin CPX预计在二六年末可用。<sup>33</sup> 这对设备行业意味着：二六年下半年开始，先进逻辑与HBM/先进封装产能会面临更强的交付压力，从而提前在二六年上半年就触发客户侧的“加速下单—提前锁产能—压缩认证周期”行为（尤其在你要求的乐观假设下，这股压力会更强）。

据此，本报告对几项关键新技术给出“成熟时间（可稳定量产的技术就绪）”与“放量时间（显著贡献设备出货/收入）”的推演（强调：以下是基于公开一手材料的边界条件+乐观假设的推断，其中边界条件均有来源支撑）：

High-NA EUV：成熟时间看二六年末，放量时间看二七到二八年。ASML材料写到：其第二代High-NA系统已在客户现场运行，并称已向多家客户发货High-NA系统，同时“与客户一起推进High-NA EUV平台成熟，有望在二六年末满足高量产需求，并在二七到二八年在客户处导入”。<sup>21</sup> 另一则报道引述ASML CTOMarco Pieters<sup>34</sup> 称High-NA技术上已就绪，但客户完成测试与导入量产可能仍需两到三年。<sup>35</sup> 这两条信息一致指向：二六年对High-NA是“从工程验证走向可量产能力阈值”的关键年，但真正财务意义上的放量更可能落在二七/二八。

多电子束检测：成熟时间偏二六年，放量时间偏二六到二七年。ASML材料称多电子束晶圆检测已达到HVM就绪，并且其计量与检测业务增长显示需求强劲。<sup>22</sup> 同时KLA在业绩公告中把AI基础设施建设与先进逻辑/内存/先进封装对过程控制的需求直接绑定。<sup>24</sup> 二六年最容易出现的“放量”表现形式是：先进节点与HBM线体在爬坡中把更多预算从“纯工艺工具”转向“计量/检测+软件/算法+服务”，这对毛利与ROIC都更友好。

背面供电（BSPDN/SPR/PowerVia链条）：成熟时间二六年下半年，放量时间二六末到二七年。公开信息显示：TSMC N2P计划二六年下半年量产；而A16作为更面向HPC/AI的节点，被报道将于二六年下半年进入生产/或在二六年末具备量产能力。<sup>36</sup> Intel<sup>37</sup> 的Intel Foundry工艺页面写到：Intel 18A引入RibbonFET与PowerVia（其“行业首创的背面供电实现”），并给出对性能与标准单元利用率的改善描述，且称18A已可支持完整产品设计启动。<sup>38</sup>

另外最新报道指出Intel CEO Lip-Bu Tan <sup>39</sup> 正在重新评估18A对外开放策略、并提到良率改善但仍有限。<sup>40</sup> 把这些放在一起看：二六年背面供电最大的意义是“进入真实产品节点”，但放量在二六末到二七（二八更明显）更合理；在你要求的乐观假设下，放量会更偏向二七年上半年开始显著。

混合键合与3D集成（HBM4与逻辑chiplet）：成熟时间二六年，放量时间二六到二八年。Besi相关报道直接把混合键合订单与HBM4、逻辑应用绑定，并给出二六到二八年AI增长窗口的判断。<sup>28</sup> ASML XT:260面向3D应用与先进封装的发货也提供了“头部供应商在产品线上确认这一方向”的信号。<sup>10</sup> 这里的关键不是“有没有技术”，而是“封装产能是否成为AI交付的系统瓶颈”：一旦客户的交付瓶颈由晶圆前端变为封装/互连，混合键合与相关设备会出现持续多年放量。

## 二六年最可能的行业技术路径

综合一手材料与工程约束，本报告判断二六年【芯片制造设备】行业最可能的技术路径是“低NA EUV继续扩产 + DUV浸没持续放量 + 2nm/GAA进入量产爬坡 + 背面供电在A16/18A节点落地 + 先进封装与HBM产能成为系统瓶颈并推动混合键合/3D集成设备放量 + 过程控制（计量/检测/软件）强势增配”。这一判断的底层证据链如下：

其一，SEMI预测把二五到二七年的WFE增长与2nm GAA量产、HBM与先进封装绑定。<sup>3</sup>

其二，TSMC公开页面确认N2已在二五年四季度量产、N2P在二六年下半年量产计划。<sup>8</sup>

其三，ASML材料同时强调DUV作为workhorse、EUV吞吐提升、High-NA成熟到二六末并在二七/二八导入，以及向3D集成扩展。<sup>41</sup>

其四，KLA公告把AI基础设施建设与过程控制需求上升直接绑定。<sup>24</sup>

其五，NVIDIA明确Rubin产品在二六年下半年/二六年末进入合作伙伴可用阶段，从需求侧锁定二六下半年开始的产能压力。<sup>33</sup>

在此路径下，二六年对投资最重要的结论是：设备行业的“新技术放量”不会以单点爆发形式出现，而是以“多条链路同时进入量产窗口、并且被AI需求长期锁定”的形式呈现。换句话说，二六年的正确姿势不是去赌“某个黑科技是否成功”，而是去抓“哪些环节已经被证明是AI系统交付的瓶颈，并且具备长期定价权”。

## 行业上下游与供应链需求图谱

为了更高质量地回答“上游需要什么产品、技术与供应链”，本节把【芯片制造设备】行业拆成三层：设备整机（OEM）→子系统与核心零部件→材料/软件/服务与人的体系。你会发现，二六年最稀缺的，往往不是“机床本体”，而是“决定良率与交付的关键子系统”和“含工艺know-how的服务能力”。

### 下游：谁在买设备，买什么，为什么在二六年更急

下游客户可以分四类：晶圆代工/逻辑（先进节点与成熟节点并存）、存储（DRAM/HBM与3D NAND）、IDM（先进逻辑与特色工艺混合）、封测与先进封装（OSAT与foundry的封装部门平台化）。SEMI给出了按应用拆分的WFE增长：foundry/logic二五年66.6B美元，二六/二七继续增长并明确指向AI加速器与HPC；DRAM设备二五年22.5B美元，二六/二七继续高增并直接解释为HBM爬坡与工艺升级；NAND设备二五年14.0B美元，并在之后两年继续增长。<sup>3</sup> 这三条线条合在一起告诉我们：二六年“谁在买”与“买什么”，与AI服务器的计算、存储与互连需求高度同构。

此外，NVIDIA Rubin进入二六年下半年可用，会把AI算力需求从“训练”进一步推向“推理与更长上下文、更复杂系统”的综合形态，从而在芯片侧拉动“高算力die + 更高带宽内存 + 更高密度互连/封装”的系统堆叠。<sup>42</sup> 这会让二六年的设备采购更偏向“系统性扩产”而不是“单点补库存”。

### 上游：设备厂真正依赖的“关键供给行业”

对设备整机厂而言，上游不是单一行业，而是一组高度专业化、质量体系苛刻、交付周期长的供给网络。以光刻与先进封装扩展为例，ASML在材料中强调其向3D集成延伸，并提出“Holistic lithography”框架，其中计量、检测、软件与系统级优化都成为产品的一部分。<sup>43</sup> 这意味着上游需求不只包括机械与光学，还包括高精度传感器、控制算法、数据平台与AI辅助过程控制。

按“上游行业来源”归类，设备行业主要需要以下供给能力（这里用少量条目是为了清晰，不代表穷尽）：

精密机电与运动控制：超高精度直线电机/平台、编码器、减振隔振、温控与热管理。其价值在于把“纳米级定位误差”压到工艺窗口可接受范围，直接决定overlay与CD控制，从而决定客户良率与产能利用率（即客户愿意为之付费的原因）。

真空与气体化学系统：真空腔体、真空泵、阀门、气体输送与质量流量控制、洁净与污染控制。刻蚀与沉积设备对真空稳定性与污染控制极度敏感；二六年先进节点与HBM堆叠复杂度提升，会让这一类子系统的规格与验证更严。

高端光学与光源：EUV/DUV的关键光学与光源子系统是典型瓶颈。公开报道指出High-NA价格高昂且导入周期长，侧面证明其上游关键部件供应链非常稀缺。<sup>44</sup>

高功率电子与射频：RF电源、脉冲电源、功率器件与电源管理。随着晶圆尺寸、工艺复杂度与设备吞吐提高，电源侧的稳定性与效率也会影响设备OEE。

软件与数据：设备控制软件、工艺recipe管理、缺陷检测算法、预测性维护、数字孪生与远程服务。KLA把“AI生态的关键赋能者”与“服务”明确写入其长期受益向量。<sup>24</sup>

关键消耗品与材料：包括光刻胶与化学品、抛光材料、陶瓷/石英件、滤材等。虽然本报告聚焦设备，但二六年设备交付的“最后一公里”常常卡在“耗材认证与稳定供给”上。

### 设备产品谱系：二六年客户最需要的“设备组合包”

从客户视角，二六年最需要的不是某一台设备，而是一整套围绕先进逻辑、HBM与先进封装的“装备组合包”。用SEMI的分项预测可以直接映射：

先进逻辑（foundry/logic）：对应高端光刻（EUV/DUV浸没）、沉积、刻蚀、CMP、清洗、计量与检测，且持续向2nm GAA量产靠拢。<sup>45</sup>

HBM/DRAM：对应更先进DRAM工艺的沉积/刻蚀/计量/检测与后段堆叠相关设备。Gartner提到HBM在二五年已占DRAM市场约23%、销售额超300亿美元；SEMI预测DRAM设备二六年仍高增。<sup>46</sup>

先进封装与测试：SEMI预测封装设备与测试设备在二六/二七继续增长，并把原因归结为器件架构复杂度、异构封装加速与AI/HBM严格性能要求。<sup>3</sup> 同时，ASML XT:260与Besi混合键合订单信号都说明先进封装设备正在从“边缘市场”变为“核心CapEx方向”。<sup>47</sup>

从投资角度，本节的最重要结论是：二六年【芯片制造设备】行业的上游机会不仅在整机厂，也在“关键子系统—关键耗材—软件与服务”三条线，它们往往具备更强的议价能力与更高的ROIC潜力，原因是它们更贴近客户良率与设备可用率的核心指标。

## 主流与新兴技术的二六到二七市场规模、TAM/SAM/SOM与渗透率情景

本节先给出“可核验的总量锚”，再给出“AI相关SAM”的分解方法，最后对几项技术给出保守/基准/乐观三情景的渗透率路径、关键假设与触发信号。由于你要求对二六年AI基础设施抱有“非常乐观”预期，本节的“乐观情景”会显著偏上沿，但所有上沿假设都会写清楚触发条件。

### 总量锚：二六到二七的行业TAM区间

定义：本报告将“芯片制造设备”TAM定义为SEMI口径的“全球半导体制造设备总销售额（前端WFE+后端测试+后端封装等）”。

根据SEMI预测：二六年全球总设备销售1450亿美元，二七年1560亿美元。<sup>3</sup> 因为预测本身存在统计口径与执行偏差，本报告用区间表达TAM：

二六年TAM区间：1400–1550亿美元（基准1450）。<sup>3</sup>

二七年TAM区间：1500–1700亿美元（基准1560）。<sup>3</sup>

区间的上沿对应你要求的“更乐观AI建设”情景：即Rubin带来的算力需求在二六下半年加速兑现、HBM/先进封装瓶颈推动额外CapEx前置；下沿对应地缘与电力瓶颈导致的项目延期。<sup>48</sup>

### 方法：TAM/SAM/SOM的公式与可操作拆解

为了避免“拍脑袋单点数”，本报告给出通用公式，并在每个技术条目下给出具体取值逻辑。

TAM（总可用市场）：对应该技术所属设备品类的全球销售额区间（例如WFE、DRAM设备、封装设备、测试设备等）。来源优先采用SEMI分项预测。<sup>3</sup>

SAM（可服务市场）： $SAM = TAM \times (AI\text{相关占比}) \times (技术适用度)$ 。

其中AI相关占比的锚点来自两类可核验数据：其一是Gartner对AI半导体在销售中的比重与HBM占比；其二是SEMI对先进逻辑、DRAM/HBM、先进封装驱动的描述。<sup>46</sup>

SOM（可获得市场）： $SOM = SAM \times (目标供应商可获得份额)$ 。

这里“目标供应商”可以是：某个设备整机厂、某个子系统厂、某个区域性供应链。由于你未指定具体投资标的，本报告在SOM层采用两种口径：

口径A（“头部公司”可获得份额）：假设具备全球渠道与客户认证能力的头部供应商，其SOM可取20%–40%（取决于细分垄断程度）。

口径B（“新进入者/国产替代链”可获得份额）：考虑认证周期与客户风险偏好，其SOM可取3%-15%（细分越标准化、越成熟节点，SOM上限越高）。

下面进入各技术条目。

## 先进逻辑与EUV相关设备

TAM定义与区间：用SEMI的foundry/logic WFE作为锚。二五年66.6B美元；二六年预计+5.5%（约70.3B）；二七年75.2B。<sup>3</sup> 因此二六-二七的TAM区间可取：

二六年：680-760亿美元；二七年：720-820亿美元。<sup>3</sup>

SAM（AI相关）拆解：AI相关占比可以用“高性能计算/AI在先进节点晶圆收入中的比重”作为代理变量。公开报道曾提到某代工HPC占晶圆收入很高（作为历史背景），而更强的锚点是德勤对二六年AI芯片收入接近5000亿美元、约占全球芯片收入一半的判断，以及Gartner对AI半导体已占二五年近三分之一销售、且二六年AI基础设施支出极高的判断。<sup>49</sup>

在“保守/基准/乐观”三情景下，本报告取AI相关占比为：

保守：25%-35%；基准：35%-50%；乐观：50%-65%。<sup>49</sup>

因此二六年SAM区间约为：170-490亿美元；二七年SAM区间约为：180-530亿美元（取决于情景与分母区间）。

SOM：

头部供应商口径：若某头部设备厂在关键子环节具备强份额，可取SAM×20%-40%。

新进入者口径：考虑先进逻辑认证难度、客户风险极高，SOM更可能为SAM×3%-8%（除非在极少数标准化子系统）。

触发信号：ASML/主要设备厂订单与交付持续上修；2nm/N2P/A16/18A节点客户新增design win；先进节点产能利用率维持高位。<sup>50</sup>

渗透率路径（针对“High-NA EUV”这一新技术，而非EUV整体）：

保守：二六年主要为试产/验证（渗透率<2%），二七年2%-5%；

基准：二六年1%-3%，二七年3%-8%；

乐观：二六年2%-4%，二七年6%-12%。

关键约束是客户导入周期。ASML材料给出“二六未满足HVM要求、二七到二八导入”，媒体也提到客户测试导入可能需要两到三年，因此本报告即便在乐观情景也只把二七年的渗透率上沿放到12%。<sup>51</sup>

## DRAM/HBM相关设备

TAM定义与区间：SEMI预测DRAM设备二五年22.5B美元，二六年+15.1%，二七年+7.8%。<sup>3</sup> 计算得：二六年约25.9B、二七年约27.9B美元，因此区间可取：

二六年：240-300亿美元；二七年：260-330亿美元。<sup>3</sup>

SAM（AI相关）拆解：HBM是AI相关DRAM的核心。Gartner指出二五年HBM约占DRAM市场23%，销售额超过300亿美元，并指出AI处理相关半导体在二五年已非常显著。<sup>6</sup> 在设备端，SEMI还明确写到WFE预测上修来自DRAM与HBM投资强于预期。<sup>3</sup>

据此，本报告对DRAM设备的AI相关占比取：

保守：30%-40%；基准：40%-55%；乐观：55%-70%。<sup>46</sup>

因此二六年SAM：约72-210亿美元；二七年SAM：约78-231亿美元。

SOM：

头部设备厂口径：SAM×20%–35%（DRAM工艺环节竞争激烈但头部集中）。

新进入者口径：SAM×5%–15%（相对先进逻辑更有窗口，尤其在部分成熟设备与局部替代）。

触发信号：HBM4/更高堆叠层的量产公告与供货占比提升；DRAM厂商资本开支上修；设备交期拉长。SK hynix曾公开表示其HBM4准备并指向量产节奏，叠加Gartner与SEMI对HBM拉动的描述，二六年满足放量条件的概率较高。<sup>52</sup>

## 先进封装设备（A&P）与相关新技术（混合键合、3D集成）

TAM定义与区间：SEMI预测二五年封装设备约6.0B美元、二六年+9.2%、二七年+6.9%。<sup>3</sup> 另有同源传播版本给出二五年封装设备6.4B美元的数值（可能来自不同统计取整或版本差异），因此本报告用6.0–6.4B作为二五年基数区间，再外推二六/二七：二六年约6.6–7.0B、二七年约7.0–7.5B美元。<sup>53</sup>

SAM（AI相关）拆解：先进封装的AI相关占比远高于“传统封装”，因为AI加速器/网络/HBM几乎都依赖高端封装形态。SEMI直接将先进/异构封装加速写为增长原因。<sup>3</sup> 同时ASML发出XT:260与“3D integration market”信号，Besi订单与HBM4混合键合绑定。<sup>47</sup> 因此本报告取：

保守：35%–50%；基准：50%–70%；乐观：70%–85%。

二六年SAM约：2.3–6.0B美元；二七年SAM约：2.5–6.4B美元。

SOM：

头部供应商口径：若在混合键合/关键封装设备具备先发与客户绑定，SOM可达SAM×25%–45%。

新进入者口径：先进封装的窗口比先进逻辑更大，因为工艺栈更碎、设备品类更多，但客户同样看重良率与量产经验，因此SOM取SAM×5%–20%更合理（细分差异极大）。

触发信号：HBM4/更高堆叠层的封装良率爬坡；大客户对封装交付周期的公开抱怨；封装设备订单/交期显著拉长；整机厂开始把封装作为“第二增长曲线”。<sup>54</sup>

渗透率路径（针对“混合键合”）：

保守：二六年仍以产能建设为主、渗透率从小基数提升；二七年进入更明显放量；

基准：二六年在HBM4与部分逻辑chiplet上快速扩散；二七年更多OSAT/代工封装线复制；

乐观：二六年下半年开始出现“封装决定交付”的行业共识，资本开支集中倾斜，二七年形成持续高景气。

这一判断的关键证据是“订单已出现且指向HBM4与逻辑应用”。<sup>28</sup>

## 测试设备（Test）

TAM定义与区间：SEMI预测二五年测试设备11.2B美元、二六年+12.0%、二七年+7.1%。<sup>3</sup> 因此二六年约12.5B、二七年约13.4B美元，区间可取：

二六年：115–140亿美元；二七年：125–155亿美元。<sup>3</sup>

SAM（AI相关）拆解：AI相关测试主要来自高端GPU/CPU/网络芯片与HBM相关测试需求增加，以及可靠性要求提升。SEMI把严格性能要求写明。<sup>3</sup> 本报告取AI相关占比：

保守：20%–30%；基准：30%–45%；乐观：45%–60%。

二六年SAM约：23–84亿美元；二七年SAM约：25–93亿美元。

SOM：测试设备相对标准化、竞争也更充分，头部份额可高，但新进入者难度同样大。本报告不在此做标的层面结论。

## 关键假设与触发信号总表（文字版）

由于你要求“大胆乐观”，本报告的基准情景假设为：二六年AI基础设施支出接近或超过Gartner所述量级，且Rubin在二六年下半年开始规模交付；同时HVDC生态与BYOG制度创新降低了部分电力瓶颈导致的项目失败率（但不能消除入网/许可带来的延期）。<sup>55</sup>

上行触发信号：头部设备厂订单持续高位（例如ASML在二五年四季度净订单与EUV订单显著）；foundry/logic与DRAM设备的预测持续上修；先进封装设备从“个位数增长”进入“双位数高增长并持续上修”。<sup>56</sup>

下行风险信号：电力并网规则收紧导致大批数据中心延期；出口管制进一步收紧导致区域需求断崖；某些技术导入（High-NA/背面供电/混合键合）良率不达标导致资本开支延后。<sup>57</sup>

## 供给侧：产能结构、瓶颈与成本毛利机制

二六年设备行业的“供给侧”有两个特征：一是集中度高且全球化分工深；二是瓶颈更可能出现在“系统集成与交付”而非“需求不存在”。本节将从产能分布、瓶颈清单、成本与毛利三个维度拆解。

### 产能结构：主要集中在哪些地区、公司与工艺段

从“需求投放地区”看，SEMI预测二五到二七设备支出前三目的地是中国、台湾、韩国，并指出台湾支出与AI/HPC领先产能建设相关，韩国支出与HBM等先进内存投资相关。<sup>3</sup> 这意味着供给侧（设备厂）必须在东亚保持强交付能力，否则会直接丢掉增长。ASML材料也显示其在韩国与美国扩展工程与培训能力，以更贴近客户。<sup>58</sup>

从“供给集中度”看，设备整机的关键类别由少数全球公司主导：光刻高度集中；刻蚀、沉积、计量检测也由头部寡头主导；先进封装设备虽然更分散，但一旦进入混合键合等高端环节，又会出现强集中（由先发与认证驱动）。这一格局的直接结果是：二六年只要需求链条被AI锁定，供给侧很难出现“价格失控下跌”，反而更可能出现“交付排队+提价+服务溢价”。

### 供给瓶颈清单（至少五条，按“导致交付延迟”的强度排序）

EUV/High-NA关键部件与系统集成：ASML材料显示High-NA系统在客户现场运行、与客户共同推进HVM要求并指向二七/二八导入；媒体报道也强调其高成本与导入周期。<sup>59</sup> 其瓶颈不在“有没有人想买”，而在“关键部件产能、系统集成复杂度与客户验收节奏”。

现场验收与客户认证周期：设备收入确认往往与客户验收绑定，尤其是高端设备。ASML材料提到其在二五年确认了首台EXE:5200B收入（完成现场验收后确认）。<sup>58</sup> 这意味着二六年订单再强，如果客户fab建设、电力与工艺验证跟不上，确认也会被动延后。

出口管制与许可：Applied Materials在报道中明确提到对中国客户供货受限、收入受影响，并指出非美竞争对手仍可供货；KLA的公告材料也在风险提示中提及美国BIS规则对中国业务的影响风险。<sup>60</sup> 出口管制的“真实性”在于它直接改变供应链的可达市场，而不是市场需求。

关键材料的地缘供应风险：例如稀土等关键资源的出口控制在二六年初出现强化趋势，报道指出相关出口许可规则引发大量合规问题并提升执行力度。<sup>61</sup> 精密电机、磁材、部分电子与光学材料都可能受影响，其后果是交期与成本波动。

客户侧洁净室与公用工程（电力/水/气）限制：PJM与FERC的文件说明数据中心与大型负荷并网正在变得更复杂，这同样映射到晶圆厂与封装厂的公用工程约束。<sup>62</sup> 二六年如果电力与水资源审批更严格，fab建设节奏会影响设备安装窗口，形成“设备在路上、厂房没就绪”的错配。

人才与服务体系：Lam与KLA都强调服务与长期趋势；ASML服务收入占比高。服务队伍不足会直接降低设备OEE并拖延扩产。<sup>63</sup>

## 成本与毛利：成本构成、毛利决定因素与价格传导

设备行业的毛利与ROIC之所以长期优于多数制造业，核心来自三点：技术垄断/高壁垒带来的定价权、安装基数带来的高毛利服务收入、以及客户对良率与产能利用率的极端敏感（愿意为“确定性”付费）。

用公开财务数据可以看到这一点：ASML二五年四季度毛利率约52.2%，并给出二六年全年毛利率指引51%-53%；同时其二五年总销售约326.7亿欧元、R&D成本约46.99亿欧元（R&D强度约14%），说明行业本质是高研发强度的“工程垄断”。<sup>64</sup>

KLA在业绩公告显示二六财年二季度收入约33亿美元，并给出下一季度非GAAP毛利率指引约61.75%（区间），体现过程控制业务的高毛利属性；其CEO强调AI基础设施建设带来长期趋势。<sup>24</sup>

Lam Research<sup>65</sup> 在二六年一月的新闻稿披露季度收入约53.45亿美元，GAAP毛利率约49.6%，并给出下一季度收入与毛利率指引；CEOTim Archer<sup>66</sup> 强调公司正支持更小、更复杂的3D器件与封装，并在AI加速下提升执行速度。<sup>67</sup>

东京电子在其材料中给出二六财年经营指标预测与R&D投入计划，体现其在高景气中仍保持高研发投入。<sup>68</sup>

在成本构成上，虽然多数设备厂不公开“BOM精确拆分”，但可以用工程常识给出结构性拆解（此处为推断，不是直接财务披露）：

对光刻设备，成本主要由光学/光源/精密运动平台/控制系统/洁净与热控/系统集成测试构成，其中关键部件的外协供给决定了“产能爬坡速度”；对刻蚀/沉积设备，高价值部件包括真空系统、腔体材料、RF电源、气体系统与过程控制软件；对计量检测设备，高价值来自光学/电子束系统、传感器与算法软件。其共同点是：关键部件往往来自少数合格供应商，替代难度高，因此当需求上行时，价格传导更容易发生在“整机ASP上升+软件/服务溢价+现场升级包”。ASML资料中提到订单包含通胀相关调整、服务与升级增长，也隐含了这种传导机制。<sup>69</sup>

## 竞争格局与可量化壁垒：为什么能定价，谁能长期高ROIC

本节的目标是回答两个投资问题：一是这种行业格局是不是“寡头垄断且可持续”；二是价值链里哪一层最可能长期拥有高ROIC/高毛利。

### 市场结构：头部集中度与“寡头+长尾”形态

从SEMI给出的总量看，二六年总设备1450亿美元、二七年1560亿美元；而从公司层面看，ASML二五年总销售约326.7亿欧元，且二五年订单显著；这意味着仅龙头一家公司收入就占全球设备市场很大份额（粗略估算在20%量级，具体受汇率与统计口径影响）。<sup>70</sup> 更关键的是，光刻在先进节点上是“准单一供应商”结构，决定了其定价权最强。

过程控制同样呈寡头结构。KLA的高毛利与“市场 leader”自述，以及其把AI基础设施建设作为长期趋势的表达，说明过程控制在先进节点的议价能力强。<sup>24</sup> 刻蚀、沉积、CMP、涂胶显影等则呈现“少数头部+部分细分玩家”的结构。东京电子的材料展示其在涂胶显影等领域拥有高份额，并持续通过新产品强化。<sup>71</sup>

先进封装设备的结构更复杂：传统封装更分散，但一旦进入HBM堆叠与混合键合等高端环节，就会因认证与良率经验而集中到少数先发供应商（例如Besi在混合键合方向的先发订单与HBM4绑定）。 72

## 壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

技术壁垒：先进节点设备的核心价值是把“工艺窗口”变成“可重复的量产能力”。High-NA EUV的高成本与导入周期、以及ASML宣称二六未满足HVM要求并在二七/二八导入，说明其不可替代性来自长期研发与系统工程积累，而不是单点专利。 59

规模壁垒：规模不是指“产线面积”，而是指“全球装机基数+持续R&D投入+供应链议价能力”。ASML二五年R&D约46.99亿欧元（约占收入14%），并且其服务与升级收入已成为稳定现金流来源；这种模式会把研发投入再反哺到下一代产品，形成正反馈。 73

渠道/客户锁定：设备行业的“渠道”不是经销商，而是客户的工艺与产线认证关系。Lam新闻稿中提到对日本客户的收入确认与控制转移在客户验收时发生，体现了“客户验收与长期合作”在商业模式里的权重。 67

认证标准：先进设备需要通过客户的长周期验证（例如High-NA需要客户两到三年导入量产）。 35 认证周期本身是壁垒：它从时间维度锁定了客户，且让新进入者很难通过“降价”换份额，因为客户更怕良率风险。

切换成本：切换不仅是重新买一台机，更是重新做工艺recipe、良率爬坡、人员培训与备件体系。NVIDIA在HVDC架构上强调维护成本、可靠性与系统复杂度，这种思路在设备行业同样成立：客户为“降低复杂度与风险”付费。 74

## 价值捕获：哪一层最可能长期高ROIC/高毛利，为什么

本报告的强观点是：长期高ROIC最确定的层是“先进光刻（含High-NA路线）+ 过程控制（计量/检测/软件）+ 安装基数驱动的服务”。原因分三点：

第一，它们直接决定客户良率与产能利用率，属于客户成本结构里“花钱买确定性”的部分。KLA把过程控制重要性上升写得非常直白。 24

第二，它们具备更强的寡头结构与技术不可替代性。High-NA EUV作为下一代关键平台，已经被明确写入二六未成熟、二七/二八导入的路线图。 51

第三，它们最容易把价值从“一次性设备”延展成“长期现金流”：ASML服务与升级占其收入约四分之一且增长；Lam与KLA也显示服务业务占比高。 63

相对而言，通用度更高、可替代性更强的设备环节更容易进入价格竞争；而先进封装中的“高端子环节”（混合键合、3D集成相关关键设备）更可能复制光刻/检测那样的高壁垒属性，因为它同样高度依赖良率经验与客户认证。

75

## 二六年关键变化：行业拐点与最可能放量的子方向

你要求重点判断二六年“拐点”与“放量子方向”。本节给出三个最可能发生的拐点，并指出各自对应的最可能放量方向与可监测信号。

## 拐点一：High-NA EUV从“工程样机”跨过“高量产门槛”，但放量仍在后二七到二八

ASML给出的路线图是二六年末满足HVM要求、二七到二八导入客户；媒体也提到客户测试导入周期两到三年。

<sup>59</sup> 这使得二六年成为“技术成熟拐点”，而不是“收入爆发拐点”。对投资最有价值的，不是等High-NA收入确认后再追，而是在二六年通过订单、产能、供应链扩张与关键部件供给来提前判断其“量产确定性”。

最可能放量子方向：围绕High-NA的上游关键部件、计量检测、光刻相关材料与服务升级包。可监测信号：ASML关于High-NA出货数量、客户现场OEE/uptime披露、以及二七与二八的导入节奏是否被前置。<sup>51</sup>

## 拐点二：背面供电与2nm家族进入“真实产品量产窗口”，带动更多沉积/刻蚀/计量链条升级

TSMC确认N2在二五年四季度量产，N2P在二六年下半年量产计划；A16被公开报道将在二六年下半年/末进入生产。<sup>76</sup> Intel 18A在其页面强调PowerVia与RibbonFET并称可支持完整产品设计启动，且最新报道提到管理层对18A策略再评估与良率改善。<sup>77</sup> 这意味着二六年下半年开始，背面供电相关制程很可能从“研发PPT”走向“量产痛点”，而量产痛点最容易催生设备预算的结构性倾斜（因为任何良率损失都会直接造成AI芯片供给缺口）。

最可能放量子方向：先进节点的过程控制（检测/计量/软件）、与背面供电相关的薄化/背面金属化/键合工序设备，以及围绕GAA结构的高选择性沉积与刻蚀装备组合。可监测信号：N2P/A16/18A的量产节点是否按期；客户对良率与产能的公开指引是否上修；相关设备厂对“leading-edge”收入占比上升的披露。<sup>78</sup>

## 拐点三：数据中心电力规则与架构创新把“电力瓶颈”从风险变成可规划变量，推动更长期的算力与芯片产能规划

PJM与FERC在二五末—二六初密集出台文件，围绕共址负荷、数据中心并网、BYOG与可削减负荷等机制建立框架。<sup>79</sup> 同时NVIDIA明确800V HVDC架构与储能深度集成的路线图，指向二七年与机架系统同步进入规模生产。<sup>30</sup> 这两者共同构成二六年的“基础设施拐点”：电力不再只是一个拖后腿的审批事项，而是成为算力项目的金融结构与工程结构的一部分。对设备行业而言，这提升了中长期CapEx可见度（因为一旦电力路径可规划，芯片产能扩张会更敢于前置）。

最可能放量子方向：一方面是AI算力相关的先进逻辑、HBM与先进封装设备持续高景气（SEMI预测二六二七仍增长）；另一方面是与HVDC/储能生态相关的功率半导体与电源管理芯片的制造设备链条（本报告认为这条线在二六年更多是“布局与订单萌芽”，二七以后更明显）。<sup>80</sup>

可监测信号：PJM/FERC规则落地速度；大型数据中心项目是否更多采用共址/自建电源；800V生态是否形成可互操作标准与规模采购；以及AI厂商与晶圆厂是否给出更高、更多年的资本开支承诺。<sup>81</sup>

---

（说明：你要求“至少一万字”，本报告在单次输出长度上已尽可能扩大覆盖面与引用密度；如你希望我继续扩展到“逐设备大类（光刻/刻蚀/沉积/CMP/清洗/计量检测/封装/测试）分别给出更细的TAM-SAM-SOM拆解与潜在受益公司清单”，我可以按同一引用标准继续补齐到更长篇幅。）

---

<sup>1</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>12</sup> <sup>18</sup> <sup>45</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>78</sup> <sup>80</sup> <https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports>  
<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports>

2 28 72 75 <https://www.reuters.com/technology/besi-reports-higher-bookings-ai-demand-picks-up-asia-2025-04-23/>  
<https://www.reuters.com/technology/besi-reports-higher-bookings-ai-demand-picks-up-asia-2025-04-23/>

5 24 66 [https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/\\_2b06b64ea1caec119793eca3503f901b/klatencor/news/2026-01-29\\_KLA\\_Corporation\\_Reports\\_Fiscal\\_2026\\_Second\\_509.pdf](https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_2b06b64ea1caec119793eca3503f901b/klatencor/news/2026-01-29_KLA_Corporation_Reports_Fiscal_2026_Second_509.pdf)  
[https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/\\_2b06b64ea1caec119793eca3503f901b/klatencor/news/2026-01-29\\_KLA\\_Corporation\\_Reports\\_Fiscal\\_2026\\_Second\\_509.pdf](https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_2b06b64ea1caec119793eca3503f901b/klatencor/news/2026-01-29_KLA_Corporation_Reports_Fiscal_2026_Second_509.pdf)

6 39 46 55 <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-01-12-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-21-percent-in-2025>  
<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-01-12-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-21-percent-in-2025>

7 10 16 19 20 21 22 25 34 41 43 47 50 51 56 58 59 63 64 65 69 70 73 [https://ourbrand.asml.com/m/e333f07a490e187a/original/2026\\_01\\_28-Presentation-ASML-Press-Conference-Q4FY2025.pdf](https://ourbrand.asml.com/m/e333f07a490e187a/original/2026_01_28-Presentation-ASML-Press-Conference-Q4FY2025.pdf)  
[https://ourbrand.asml.com/m/e333f07a490e187a/original/2026\\_01\\_28-Presentation-ASML-Press-Conference-Q4FY2025.pdf](https://ourbrand.asml.com/m/e333f07a490e187a/original/2026_01_28-Presentation-ASML-Press-Conference-Q4FY2025.pdf)

8 36 76 [https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l\\_A16](https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_A16)  
[https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l\\_A16](https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_A16)

9 49 <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>  
<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>

11 35 44 [ASML says next-gen EUV tools ready to mass-produce chips, marking key shift for AI chip production](https://www.reuters.com/business/asml-says-next-gen-euv-tools-ready-mass-produce-chips-marking-key-shift-ai-chip-production)  
<https://www.reuters.com/business/asml-says-next-gen-euv-tools-ready-mass-produce-chips-marking-key-shift-ai-chip-production>

13 60 <https://www.reuters.com/business/applied-materials-forecasts-strong-quarterly-revenue-ai-chip-demand-2025-11-13/>  
<https://www.reuters.com/business/applied-materials-forecasts-strong-quarterly-revenue-ai-chip-demand-2025-11-13/>

14 17 57 81 <https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-directs-nations-largest-grid-operator-create-new-rules-embrace-innovation-and>  
<https://www.ferc.gov/news-events/news/ferc-directs-nations-largest-grid-operator-create-new-rules-embrace-innovation-and>

15 32 62 79 <https://insidelines.pjm.com/pjm-board-outlines-plans-to-integrate-large-loads-reliably/>  
<https://insidelines.pjm.com/pjm-board-outlines-plans-to-integrate-large-loads-reliably/>

23 33 37 42 48 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>  
<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

26 68 71 <https://www.tel.com/ir/library/report/qemr4i00000000dj-att/fy26q3transcript-e.pdf>  
<https://www.tel.com/ir/library/report/qemr4i00000000dj-att/fy26q3transcript-e.pdf>

27 40 [Intel CEO Tan reconsidering fate of chipmaker's new manufacturing tech, CFO says](https://www.reuters.com/technology/intel-ceo-lip-bu-tan-reconsidering-fate-chipmakers-18a-manufacturing-tech-cfo-2026-03-04/?utm_source=chatgpt.com)  
[https://www.reuters.com/technology/intel-ceo-lip-bu-tan-reconsidering-fate-chipmakers-18a-manufacturing-tech-cfo-2026-03-04/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/technology/intel-ceo-lip-bu-tan-reconsidering-fate-chipmakers-18a-manufacturing-tech-cfo-2026-03-04/?utm_source=chatgpt.com)

29 30 31 74 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

38 77 <https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/process.html>

<https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/process.html>

52 SK Hynix says readying HBM4 production after completing internal certification

[https://www.reuters.com/world/sk-hynix-says-readying-hbm4-production-after-completing-internal-certification-2025-09-12/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/sk-hynix-says-readying-hbm4-production-after-completing-internal-certification-2025-09-12/?utm_source=chatgpt.com)

61 As Trump reins in China tech curbs, Beijing's export controls come of age

[https://www.reuters.com/world/china/trump-reins-china-tech-curbs-beijings-export-controls-come-age-2026-02-26/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.reuters.com/world/china/trump-reins-china-tech-curbs-beijings-export-controls-come-age-2026-02-26/?utm_source=chatgpt.com)

67 <https://newsroom.lamresearch.com/2026-01-28-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-December-28%2C-2025>

<https://newsroom.lamresearch.com/2026-01-28-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-December-28%2C-2025>